MATEMATİK
8
SINIF · LGS

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Aralarında Asal Sayılar

M.8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

1. TEMA
Sayılar ve İşlemler

FASİKÜL
4



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Aralarında asal sayılar konusu; 6. sınıfta öğrendiğiniz bölen ve ortak bölen, bu serinin önceki fasiküllerinde öğrendiğiniz asal çarpanlar ve EBOB ile 5. sınıfta öğrendiğiniz kesir sadeleştirme üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · ORTAK BÖLEN VE ORTAK KAT

Aralarında asal sayılar

1'den başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya **aralarında asal** sayılar denir.

5 ile 8'in ortak böleni yalnız 1'dir.

6. SINIF · ÇARPANLAR VE KATLAR

Bölen ve ortak bölen

Bir sayıyı kalansız bölen doğal sayılar o sayının **bölenleridir**. İki sayının bölenlerinden ortak olanlara **ortak bölen** denir.

12: 1, 2, 3, 4, 6, 12; 16: 1, 2, 4, 8, 16 → ortak bölenler 1, 2, 4

8. SINIF · M.8.1.1.1

Asal çarpanların üslü yazılışı

Sayı, onu bölen en küçük asal sayıya bölünür; bölüm 1 olana kadar devam edilir. Aynı çarpanlar üslü ifade olarak yazılır.

$$40 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 = 2^3 \cdot 5$$

8. SINIF · M.8.1.1.2

EBOB ve algoritma yöntemi

İki sayı yalnız ikisini birden bölen asal sayılarla bölünür; ortak bölen kalmayınca durulur. Çizginin sağındaki sayıların çarpımı EBOB'dur.

20 ve 30 → 2 ve 5 ile bölünür → EBOB(20, 30) = 10

5. SINIF · KESİRLER

Kesirleri sadeleştirme

Bir kesrin payı ve paydası 1'den büyük aynı doğal sayıya bölünürse denk ve daha sade bir kesir elde edilir.

$$\frac{8}{12} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

bölen (çarpan) · ortak bölen · asal sayı · asal çarpan · üslü ifade · EBOB · EKOK · algoritma yöntemi · kesir sadeleştirme · ardışık sayılar

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

aralarında asallığı asal çarpanlarla ve EBOB ile kontrol · aralarında asallıkta özel durumlar · aralarında asal sayılarda EKOK · en sade kesir

Aralarında Asal Sayılar

M.8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

HAZIRLIK

Elif'in 8 kırmızı ve 15 mavi boncuğu vardır. Elif, boncukları hiç artmayacak şekilde gruplara ayıracaktır. Her grupta aynı sayıda kırmızı ve aynı sayıda mavi boncuk olacaktır. Elif en fazla kaç grup oluşturabilir?

Mert Öğretmenim, 2 grup olmaz; 15 boncuk ikiye eşit bölünmüyor. 3 grup da olmaz; 8, 3'e bölünmüyor.

Öğretmen Grup sayısı hem 8'i hem 15'i kalansız bölmeli. 8 ile 15'in ortak bölenlerini yazalım.

Mert 8'in bölenleri 1, 2, 4, 8; 15'in bölenleri 1, 3, 5, 15. Ortak olan yalnız 1! Yani yalnız 1 grup olur.

Öğretmen Evet. 1'den başka ortak böleni olmayan sayılara **aralarında asal sayılar** diyoruz.

Mert Ama ne 8 ne de 15 asal sayı!

Öğretmen Çok güzel bir gözlem. Aralarında asal olmak, sayıların tek tek asal olması demek değildir; iki sayının **birbiriyle ilişkisini** anlatır.

Aralarında asal ne demektir?

ALTIN BİLGİ

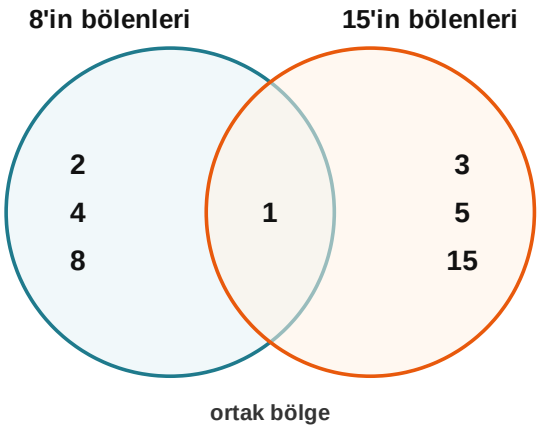
1'den başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.

Başka bir deyişle iki sayının en büyük ortak böleni 1 ise bu sayılar aralarında asaldır: EBOB(a, b) = 1.

İki sayının aralarında asal olup olmadığını anlamanın ilk yolu **listeleme**dir: iki sayının bölenleri yazılır, ortak bölenlere bakılır. Ortak bölen yalnız 1 ise sayılar aralarında asaldır. 1'den başka bir ortak bölen varsa aralarında asal değildir.

NOTLARIM

KONU **Aralarında Asal Sayılar**



8'in bölenleri	**1**	2	4	8
15'in bölenleri	**1**	3	5	15

Ortak bölge yalnız **1**'dir: EBOB(8, 15) = 1

DİKKAT

Aralarında asal sayıların kendilerinin asal olması **gerekmez**. 8 ve 15 asal değildir ama aralarında asaldır. Tersine, 2 ile 4'ün biri asal olduğu hâlde 2 ile 4 aralarında asal değildir.

UYARI

"Aralarında asal" bir **sayı ikilisinin** özelliğidir. "9 aralarında asaldır" demek anlamsızdır; "9 ile 10 aralarında asaldır" denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Listeleyerek karar verme

25 ile 27 aralarında asal mıdır?

Çözüm

1. adım **İki sayının bölenlerini yazınız.**

25'in bölenleri = 1, 5, 25
27'nin bölenleri = 1, 3, 9, 27

2. adım **Ortak bölenleri belirleyiniz.**
Ortak bölen yalnız 1'dir: EBOB(25, 27) = 1.

3. adım **Karar veriniz.**
25 ile 27 **aralarında asaldır**. İkisi de asal olmadığı hâlde aralarında asaldır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Ortak bölen bulunursa

34 ile 51 aralarında asal mıdır?

Çözüm

34'ün bölenleri	**1**	2	**17**	34
51'in bölenleri	**1**	3	**17**	51

1. adım Ortak bölenleri belirleyiniz.
Ortak bölenler 1 ve 17'dir.

2. adım Karar veriniz.
1'den başka ortak bölen (17) olduğu için 34 ile 51 aralarında asal **değildir**.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Ortak bölenleri yaz, karar ver

Boşlukları doldurunuz.

1. 18'in bölenleri: 1, 2, 3, 6, 9, 18
   24'ün bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
   Ortak bölenler (küçükten büyüğe): ☐, ☐, ☐, ☐
2. 15'in bölenleri: 1, 3, 5, 15
   16'nın bölenleri: 1, 2, 4, 8, 16
   Ortak bölen sayısı: ☐
3. 20 ile 50'nin ortak bölenleri (küçükten büyüğe): ☐, ☐, ☐, ☐
4. 44 ile 75'in ortak bölenleri: ☐
5. 1–4. maddelerdeki sayı ikililerinden kaç tanesi aralarında asaldır? ☐

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Ortak Bölen Dedektifi
Bölen listelerini karşılaştırıp ortak bölenin yalnız 1 olduğu çiftleri keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Asal mı, Aralarında Asal mı?
Sayılar asal olmadan da aralarında asal olabileceğini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Kesişim Şeması
Bölenleri iç içe dairelere yerleştirip ortak bölgede yalnız 1 kalan durumları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Aralarında asal mı?

KK

Cevaplar

Her sayı çiftinin ortak bölenlerini yazınız ve aralarında asal olup olmadığını belirtiniz.

SAYI	ORTAK BÖLENLER · KARAR	SAYI	ORTAK BÖLENLER · KARAR
8 ile 141		**12 ile 16**	
19 ile 38		**20 ile 23**	
30 ile 58		**50 ile 189**	

SIRA SENDE

Aralarında asal mı? Listeleyerek karar verme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 122 ile 93 aralarında asal mıdır? Bölenlerini listeleyerek karar veriniz.

Çözüm

2 52 ile 78 aralarında asal mıdır? Ortak bölenlerini yazarak karar veriniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Listeleyerek kontrol

29 ile 32 aralarında asal mıdır?

Çözüm

29'un bölenleri = 1, 29

32'nin bölenleri = 1, 2, 4, 8, 16, 32

Ortak bölen yalnız 1'dir.

Cevap: Aralarında asaldır.

Asal çarpanlarla ve EBOB ile nasıl kontrol edilir?

Büyük sayılarda bütün bölenleri yazmak uzun sürer. 1'den büyük her ortak bölen, en az bir **ortak asal çarpan** içerir. Bu yüzden iki sayıyı asal çarpanlarına ayırmak yeterlidir:

ALTIN BİLGİ

- İki sayının **ortak asal çarpanı yoksa** sayılar aralarında asaldır.
- İki sayının **ortak asal çarpanı varsa** o asal sayı bir ortak bölendir; sayılar aralarında asal değildir.
- Kısaca: ortak asal çarpan yoksa EBOB = 1'dir; EBOB = 1 ise sayılar aralarında asaldır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Asal çarpanlarla kontrol

91 ile 143 aralarında asal mıdır?

Çözüm

1. adım Sayıları asal çarpanlarına ayırınız.

$$91 = 7 \cdot 13$$

$$143 = 11 \cdot 13$$

2. adım Ortak asal çarpan arayınız.
İki sayıda da 13 vardır. 13, ortak bölendir.

3. adım Karar veriniz.
91 ile 143 aralarında asal **değildir**. EBOB(91, 143) = 13.

DİKKAT

Yalnız 2, 3 ve 5'e bakıp karar vermeyiniz. $7 \cdot 13$, $11 \cdot 13$ ve $7 \cdot 17$ gibi çarpımlar **asal görünen** bileşik sayılardır. Sayıyı, bölüm 1 olana kadar asal sayılara bölerek tamamen ayırınız.

Algoritma tablosuyla kontrol: EBOB algoritmasında iki sayı yalnız ikisini birden bölen asal sayılarla bölünür. İlk satırda bile ortak asal bölen bulunamıyorsa tablo **ilk adımda durur**, çizginin sağına hiçbir sayı yazılmaz ve EBOB = 1 olur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · İki yolla kontrol

49 ile 69 aralarında asal mıdır?

Çözüm

1. yol Asal çarpanlarla

$$49 = 7^2$$

$$69 = 3 \cdot 23$$

49'un tek asal çarpanı 7'dir; 69'un asal çarpanları 3 ve 23'tür. Ortak asal çarpan yoktur.

2. yol Algoritma tablosuyla

49	69	ortak bölen kalmadı

İki sayıyı birlikte bölen asal sayı yoktur. Tablo ilk adımda durur: EBOB(49, 69) = 1.

Sonuç: 49 ile 69 **aralarında asaldır.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Gizli ortak çarpan

119 ile 85 aralarında asal mıdır?

Çözüm

119	85	17
7	5	ortak bölen kalmadı

1. adım 2, 3, 5 ve 7 iki sayıyı birlikte bölmez. Daha büyük asallara devam ediniz.
119 = 7 · 17 ve 85 = 5 · 17

2. adım Ortak asal bölen 17'dir.

EBOB(119, 85) = 17

3. adım Karar veriniz.
119 ile 85 aralarında asal **değildir.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Algoritma tablosu

46 ile 105 aralarında asal mıdır?

Çözüm

46	105	ortak bölen kalmadı

1. adım İki sayıyı birlikte bölen asal yoktur; tablo ilk adımda durur.

EBOB(46, 105) = 1

2. adım Karar veriniz.
46 ile 105 **aralarında asaldır.**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Asal çarpanlarla kontrol

Boşlukları doldurunuz.

1. $62 = 2 \cdot \square$ ve $155 = 5 \cdot \square$
   Ortak asal çarpan: $\square$
2. $60 = 2^{\square} \cdot 3 \cdot 5$ ve $121 = 11^{\square}$
   Ortak asal çarpan sayısı: $\square$
3. $68 = 2^2 \cdot \square$ ve $153 = 3^2 \cdot \square$
   EBOB(68, 153) = $\square$
4. $64 = 2^{\square}$ ve $125 = 5^{\square}$
   EBOB(64, 125) = $\square$
5. 1–4. maddelerdeki sayı ikililerinden aralarında asal olanların madde numaraları: $\square$ ve $\square$

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Asal Çarpan Kartları
Ortak asal çarpan kartı olmayan sayıların aralarında asal olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Tek Adımda Biten Tablo
Algoritma tablosunda ortak asal bölen bulunamayınca EBOB = 1 olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Gizli Ortak Çarpan
Asal görünen bileşik sayılarda 7, 11 ve 13 ortaklığını yakalamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Çift Avcısı
Sayı ızgarasında aralarında asal çiftleri işaretlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Ortak asal çarpan

54 ile 99 aralarında asal mıdır?

Çözüm

$54 = 2 \cdot 3^3$
$99 = 3^2 \cdot 11$
Ortak asal çarpan 3'tür.

Cevap: Aralarında asal değildir.

SIRA SENDE

Asal çarpanlarla ve EBOB ile kontrol · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 133 ile 203 aralarında asal mıdır? Sayıları asal çarpanlarına ayırarak karar veriniz.

Çözüm

2 74 ile 111 aralarında asal mıdır? EBOB'larını bularak karar veriniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Asal görünen sayı

247 ile 171 aralarında asal mıdır?

Çözüm

$247 = 13 \cdot 19$

$171 = 3^2 \cdot 19$

Ortak asal çarpan 19'dur.

Cevap: Aralarında asal değildir.

NOTLARIM

Hesap yapmadan karar verilebilir mi? Özel durumlar

Bazı sayı ikililerinde bölen listesi yazmadan karar verilebilir. Aşağıdaki tabloda her durumun **gerekçesi** de verilmiştir.

Tablo: Aralarında Asallıkta Özel Durumlar

Durum	Örnek	Aralarında asal mı?	Gerekçe
1 ile her doğal sayı	1 ile 8	Evet	1'in tek böleni 1'dir; ortak bölen yalnız 1 olabilir.
İki farklı asal sayı	5 ile 11	Evet	Her asalın bölenleri 1 ve kendisidir; farklı asalların ortak böleni yalnız 1'dir.
Ardışık iki doğal sayı	14 ile 15	Evet	Ortak bölen iki sayının farkını da böler. Fark 1 olduğundan ortak bölen yalnız 1'dir.
Ardışık iki tek sayı	9 ile 11	Evet	Fark 2'dir; ortak bölen 1 ya da 2 olabilir. Sayılar tek olduğundan 2 bölmez.
İki çift sayı	6 ile 10	Hayır	2, her çift sayıyı böler; 2 her zaman ortak bölendir.
Asal sayı ile o asalın katı olmayan sayı	7 ile 12	Evet	7'nin bölenleri 1 ve 7'dir; 7, 12'yi bölmediği için ortak bölen yalnız 1'dir.
Aynı sayı: n ile n (n > 1)	6 ile 6	Hayır	n sayısı kendini böler; n, 1'den büyük bir ortak bölendir.
0 ile 1'den büyük bir sayı	0 ile 4	Hayır	0'dan farklı her doğal sayı 0'ı böler; ortak bölenler 4'ün bölenleridir (1, 2, 4).

UYARI

İki tek sayı her zaman aralarında asal değildir. 9 ile 11 aralarında asaldır ama 9 ile 15 aralarında asal değildir (ortak bölen 3). Tek sayılarda yalnız 2 ortak bölen olamaz; 3, 5, 7 … ortak bölen olabilir.

DİKKAT

0 ile 1 aralarında asaldır; çünkü 1'in tek böleni 1'dir. 0 ile 1'den büyük bir doğal sayı ise aralarında asal değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Hesap yapmadan karar verme

Aşağıdaki sayı ikililerinin aralarında asal olup olmadığını özel durumları kullanarak belirleyiniz.
a) 16 ile 17 b) 13 ile 15 c) 12 ile 18 d) 10 ile 10 e) 0 ile 5 f) 1 ile 19

Çözüm

İkili	Hangi durum?	Karar
a) 16 ile 17	Ardışık iki doğal sayı	Aralarında asaldır.
b) 13 ile 15	Ardışık iki tek sayı	Aralarında asaldır.
c) 12 ile 18	İki çift sayı (2 ortak bölen)	Aralarında asal değildir.
d) 10 ile 10	Aynı sayı (10 ortak bölen)	Aralarında asal değildir.
e) 0 ile 5	0 ile 1'den büyük sayı (5 ortak bölen)	Aralarında asal değildir.
f) 1 ile 19	1 ile bir doğal sayı	Aralarında asaldır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Asal sayı ve katları

13 asal sayısı 33 ile ve 39 ile ayrı ayrı aralarında asal mıdır?

Çözüm

1. adım 13'ün bölenleri yalnız 1 ve 13'tür. Diğer sayının 13'ün katı olup olmadığına bakınız.

$33 = 3 \cdot 11$ → 13'ün katı değildir

$39 = 3 \cdot 13$ → 13'ün katıdır

2. adım Karar veriniz.

13 ile 33 **aralarında asaldır**. 13 ile 39 aralarında asal **değildir** (ortak bölen 13).

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Doğru mu, yanlış mı?

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. 1 ile her doğal sayı aralarında asaldır. D Y
2. İki çift sayı aralarında asal olabilir. D Y
3. Ardışık iki doğal sayı her zaman aralarında asaldır. D Y
4. Aralarında asal iki sayının ikisi de asal sayı olmak zorundadır. D Y
5. İki tek sayı her zaman aralarında asaldır. D Y
6. 0 ile 1'den büyük bir doğal sayı aralarında asal değildir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

8 1'in Gücü
1'in her doğal sayıyla aralarında asal olduğunu, 0'ın ise olmadığını sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

9 Ardışık Sayılar Makinesi
Ardışık iki doğal sayının her zaman aralarında asal olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

10 Tek mi Çift mi?
İki çift sayının asla, iki tek sayının bazen aralarında asal olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Asal ve Katları
Bir asal sayının katı olmadığı her sayıyla aralarında asal olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Hesap yapmadan karar veriniz

Cevaplar

Özel durumları kullanarak “aralarında asal” ya da “aralarında asal değil” yazınız.

SAYI	KARAR	SAYI	KARAR
60 ile 61		**1 ile 72**	
46 ile 92		**17 ile 50**	
0 ile 9		**29 ile 31**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Ardışık sayılar**

88 ile 89 aralarında asal mıdır?

Çözüm

$$89 - 88 = 1$$

Ortak bölen farkı da böler; fark 1'dir.

Cevap: Aralarında asaldır.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Özel durumlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Hesap yapmadan karar veriniz: a) 40 ile 41 b) 1 ile 86 c) 31 ile 62 d) 185 ile 187

Çözüm

2 43 asal sayısı 129 ile ve 130 ile ayrı ayrı aralarında asal mıdır?

Çözüm

Aralarında asallık, EKOK ve sadeleşmeyen kesirler

İki doğal sayı için EBOB(a, b) · EKOK(a, b) = a · b olduğunu biliyorsunuz. Sayılar aralarında asalsa EBOB = 1'dir; bu durumda EKOK, iki sayının çarpımına eşit olur.

★ ALTIN BİLGİ

a ile b aralarında asalsa EKOK(a, b) = a · b'dir.

Kural iki yönlüdür: Sayılar aralarında asalsa EKOK çarpımdır. EKOK çarpıma eşitse EBOB = 1'dir, yani sayılar aralarında asaldır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · EKOK kısayolu**

22 ile 35'in EKOK'u kaçtır?

Çözüm

22	35	22 · 35	← kalanlar taşındı

1. adım Ortak asal bölen yoktur; iki sayı ilk satırda sağa taşınır.

$22 = 2 \cdot 11$ ve $35 = 5 \cdot 7$

2. adım Aralarında asal oldukları için EKOK çarpımdır.

$EKOK = 22 \cdot 35 = 770$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · EKOK her zaman çarpım mıdır?

63 ile 77'nin EKOK'u, bu iki sayının çarpımına eşit midir?

Çözüm

63	77	7
9	11	9 · 11 ← kalanlar taşındı

1. adım Ortak asal bölen 7'dir; sayılar aralarında asal değildir.

$$\text{EKOK} = 7 \cdot 9 \cdot 11 = 693$$

2. adım Çarpımla karşılaştırınız.

$$63 \cdot 77 = 4851 = 7 \cdot 693$$

3. adım Karar veriniz.

EKOK çarpıma **eşit değildir**; çarpım, EKOK'un EBOB katıdır.

UYARI

"EKOK = a · b" kısayolunu her ikilide kullanmayınız. Önce sayıların aralarında asal olup olmadığını kontrol ediniz.

Sadeleşmeyen kesirler: Bir kesrin payı ve paydası 1'den büyük bir ortak bölene bölünebiliyorsa kesir sadeleşir. Pay ve payda **aralarında asalsa** 1'den başka ortak bölen yoktur; kesir sadeleşmez. Böyle kesre **en sade kesir** denir.

ALTIN BİLGİ

Bir kesri **tek adımda** en sade hâle getirmek için pay ve payda EBOB'larına bölünür. Bölümler her zaman aralarında asaldır.

$$\frac{12}{18} = \frac{12:6}{18:6} = \frac{2}{3} \quad (\text{EBOB}(12, 18) = 6)$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · En sade kesir mi?

$\frac{26}{45}$ ve $\frac{57}{87}$ kesirlerinden hangisi en sade hâldedir?

Çözüm

1. adım Pay ve paydaları asal çarpanlarına ayırınız.

$$\mathbf{26} = 2 \cdot 13 \qquad \mathbf{57} = 3 \cdot 19$$

$$\mathbf{45} = 3^2 \cdot 5 \qquad \mathbf{87} = 3 \cdot 29$$

2. adım Ortak asal çarpan arayınız.

26 ile 45'in ortak asal çarpanı yoktur. 57 ile 87'nin ortak asal çarpanı 3'tür.

3. adım Karar veriniz.

$\frac{26}{45}$ en sade hâldedir. $\frac{57}{87} = \frac{19}{29}$ olarak sadeleşir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Tek adımda sadeleştirme

$\frac{28}{56}$ kesrini en sade hâle getiriniz.

Çözüm

1. yol Adım adım

$$\frac{28}{56} = \frac{14}{28} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$ (önce 2'ye, sonra 2'ye, sonra 7'ye bölündü)

2. yol EBOB'a bölerek

$$\text{EBOB}(28, 56) = 28 \quad \rightarrow \quad \frac{28}{56} = \frac{28 : 28}{56 : 28} = \frac{1}{2}$$

İkinci yolda sonuca **tek adımda** ulaşılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Aralarında asal mı, değil mi?

Sayı ikililerini ilgili sütuna yazınız.

16 ve 17 | **18 ve 30** | **50 ve 147** | **82 ve 123** | **72 ve 175** | **106 ve 159**

Aralarında asaldır	Aralarında asal değildir

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 EKOK Kısayolu
Aralarında asal sayılarda EKOK'un çarpıma eşit olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Çarpım Testi
EKOK çarpıma eşitse sayıların aralarında asal olduğunu sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Sadeleşmeyen Kesirler
Pay ve paydası aralarında asal olan kesrin en sade hâl olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Kesir Sadeleştirme Yarışı
Kesri EBOB'a bölerek tek adımda en sade hâle getirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

EKOK'unu bulunuz

KK

Cevaplar

Her sayı çiftinin EKOK'unu bulunuz. Aralarında asal olan çiftlerde EKOK'un çarpıma eşit olduğuna dikkat ediniz.

SAYI	EKOK	SAYI	EKOK
8 ile 15		9 ile 20	
6 ile 16		12 ile 53	
10 ile 24		7 ile 13	

KALEM KÂĞIT

En sade hâle getiriniz

KK

Cevaplar

Kesir en sade hâldeyse olduğu gibi yazınız; değilse pay ve paydayı EBOB'larına bölünüz.

SAYI	EN SADE HÂLİ	SAYI	EN SADE HÂLİ
$\frac{18}{30}$		$\frac{14}{53}$	
$\frac{16}{52}$		$\frac{17}{64}$	
$\frac{30}{48}$		$\frac{60}{140}$	

SIRA SENDE

EKOK ve sadeleşmeyen kesirler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 17 ile 30'un EKOK'u kaçtır? 18 ile 30'un EKOK'u da iki sayının çarpımına eşit midir?

Çözüm

2 $\frac{118}{177}$ ve $\frac{40}{117}$ kesirlerinden hangisi en sade hâldedir? Sade olmayanı tek adımda en sade hâle getiriniz.

Çözüm

Aralarında asal sayılarla problemler

Aralarında asallık problemlerinde üç yaklaşım sık kullanılır: (1) sayı ikililerini **sistemli** tek tek kontrol etmek, (2) bir sayının asal çarpanlarına bölünen sayıları **elemek**, (3) değişen miktarlarda **deneme tablosu** kurmak.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · İkili seçme ve sayma

8, 9, 14, 15 ve 21 sayılarının yazılı olduğu beş karttan iki tanesi seçilecektir. Seçilen kartlardaki sayıların aralarında asal olduğu kaç farklı seçim vardır?

Çözüm

1. adım Bütün ikilileri bir tabloda kontrol ediniz (✓: aralarında asal).

	9	14	15	21
8	✓	✗	✓	✓
9		✓	✗	✗
14			✓	✗
15				✗

2. adım ✓ işaretlerini sayınız.

8 ile 9, 8 ile 15, 8 ile 21, 9 ile 14, 14 ile 15 → **5 farklı seçim**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 18 · Eleme yöntemiyle sayma**

1'den 40'a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 98 ile aralarında asaldır?

Çözüm

1. adım 98'i asal çarpanlarına ayırınız.

$$98 = 2 \cdot 7^2$$

2. adım 2'ye ya da 7'ye bölünen sayılar 98 ile ortak bölene sahiptir; bunları eleyiniz.
Çift sayılar: 20 tane. 7'nin tek katları: 7, 21, 35 → 3 tane.

3. adım Kalanları sayınız.

Aralarında asal olanlar = 40 − 20 − 3 = **17**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Aktarma ile değişen miktarlar**

Birinci çuvalda 55 kg, ikinci çuvalda 65 kg pirinç vardır. İkinci çuvaldan birinci çuvala bir miktar pirinç aktarılacaktır. Aktarılan miktar kilogram cinsinden doğal sayıdır. Aktarmadan sonra çuvallardaki pirinç miktarları aralarında asal olacaktır. Buna göre, en az kaç kg pirinç aktarılmalıdır?

Çözüm

1. adım Toplam değişmez: 55 + 65 = 120 kg. Aktarılan miktarı 1'den başlayarak deneyiniz.

Aktarılan (kg)	1. çuval (kg)	2. çuval (kg)	EBOB	Aralarında asal mı?
1	56	64	8	Hayır
2	57	63	3	Hayır
3	58	62	2	Hayır
4	59	61	1	Evet

2. adım İlk uygun durumu belirleyiniz.
59 ile 61 aralarında asaldır. En az **4 kg** aktarılmalıdır.

DİKKAT

Toplam sabitse deneme yapmadan önce **tek–çift** durumuna bakınız: toplam çift olduğunda iki miktar da tek olmalıdır; aksi hâlde ikisi de çift olur ve 2 ortak bölen olur.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · EBOB, EKOK ve en sade kesir

Boşlukları doldurunuz.

1. EBOB(9, 20) = ☐ ve EKOK(9, 20) = ☐
2. a ile b aralarında asal iki doğal sayıdır ve a · b = 154'tür. EKOK(a, b) = ☐
3. $\frac{36}{60}$ kesrinin en sade hâli $\frac{\square}{\square}$ kesridir.
4. EBOB(48, 84) = ☐ olduğundan $\frac{48}{84} = \frac{\square}{\square}$ olur.
5. Paydası 12 olan ve en sade hâlde bulunan basit kesirlerin sayısı: ☐

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Aralarında Asal Sayacı
1–30 arasında bir sayıyla aralarında asal olanları eleyerek saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Takım Numaraları
Numaraları aralarında asal olacak biçimde sayı seçmek ve eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Terazi Aktarımı
Toplam sabitken aktarılan miktarla iki niceliğin ne zaman aralarında asal olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bul

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Elif: “9 da 16 da asal sayı değildir. Bu yüzden 9 ile 16 aralarında asal değildir.”

   A) Doğrudur; aralarında asal sayıların ikisi de asal olmalıdır.

   B) Yanlıştır; 9 asal olmadığı için yalnız 16'nın bölenlerine bakılır.

   C) Yanlıştır; 9 ile 16'nın 1'den başka ortak böleni yoktur, aralarında asaldır.

2. Kerem: “2, 3, 5 ve 7 sayılarından hiçbiri 161 ile 115'i birlikte bölmüyor. Bu yüzden 161 ile 115 aralarında asaldır.”

   A) Yanlıştır; $161 = 7 \cdot 23$ ve $115 = 5 \cdot 23$ olduğundan ortak bölenleri arasında 23 de vardır.

   B) Doğrudur; 7'ye kadar olan asallara bakmak yeterlidir.

   C) Yanlıştır; iki tek sayı aralarında asal olamaz.

3. Ada: “EKOK(6, 10) = 6 · 10 = 60'tır.”

   A) Doğrudur; EKOK her zaman iki sayının çarpımıdır.

   B) Yanlıştır; 6 ile 10 aralarında asal değildir. EBOB(6, 10) = 2 olduğundan EKOK(6, 10) = 30'dur.

   C) Yanlıştır; EKOK(6, 10) = 2'dir.

4. Yusuf: “$\frac{18}{30}$ kesrini 2'ye böldüm ve $\frac{9}{15}$ buldum. 9 ile 15 tek sayı olduğundan bu kesir en sade hâldedir.”

   A) Doğrudur; pay ve payda tek sayı olunca kesir sadeleşmez.

   B) Yanlıştır; en sade hâl $\frac{1}{2}$ kesridir.

   C) Yanlıştır; 9 ile 15'in ortak böleni 3'tür. En sade hâl $\frac{3}{5}$ kesridir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Şifre Kilidi
Aralarında asal koşulunu sağlayan rakamları seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Kart Oyunu
Masadaki bütün kartlarla aralarında asal kart koyma oyununu oynamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] İki sayının aralarında asal olup olmadığını bölenlerini listeleyerek belirleyebiliyorum.
- [ ] Asal çarpanlara ayırma ve algoritma tablosu ile EBOB = 1 olup olmadığını kontrol edebiliyorum.
- [ ] 1, asal sayılar, ardışık sayılar, çift sayılar, aynı sayı ve 0 durumlarında hesap yapmadan karar verebiliyorum.
- [ ] Aralarında asal sayıların EKOK'unu çarpımla bulabiliyor, en sade kesri tanıyabiliyorum.
- [ ] Seçme, sayma ve değişen miktar problemlerinde aralarında asallığı kullanabiliyorum.

SIRA SENDE

Aralarında asal sayılarla problemler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 10, 14, 15, 17 ve 18 sayılarının yazılı olduğu beş karttan iki tanesi seçilecektir. Seçilen kartlardaki sayıların aralarında asal olduğu kaç farklı seçim vardır?

Çözüm

2 1'den 40'a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 70 ile aralarında asaldır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Birine ekleme

Bir kutuda 234, diğer kutuda 310 boncuk vardır. Yalnız birinci kutuya boncuk eklenecektir. Kutulardaki boncuk sayılarının aralarında asal olması için birinci kutuya en az kaç boncuk eklenmelidir?

Çözüm

$$310 = 2 \cdot 5 \cdot 31$$

$234 + 1 = 235 = 5 \cdot 47 \rightarrow$ 5 ortak

$234 + 2 = 236 = 2^2 \cdot 59 \rightarrow$ 2 ortak

$234 + 3 = 237 = 3 \cdot 79 \rightarrow$ ortak çarpan yok

Cevap: **3**